Departament d'Enginyeria Telemàtica
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

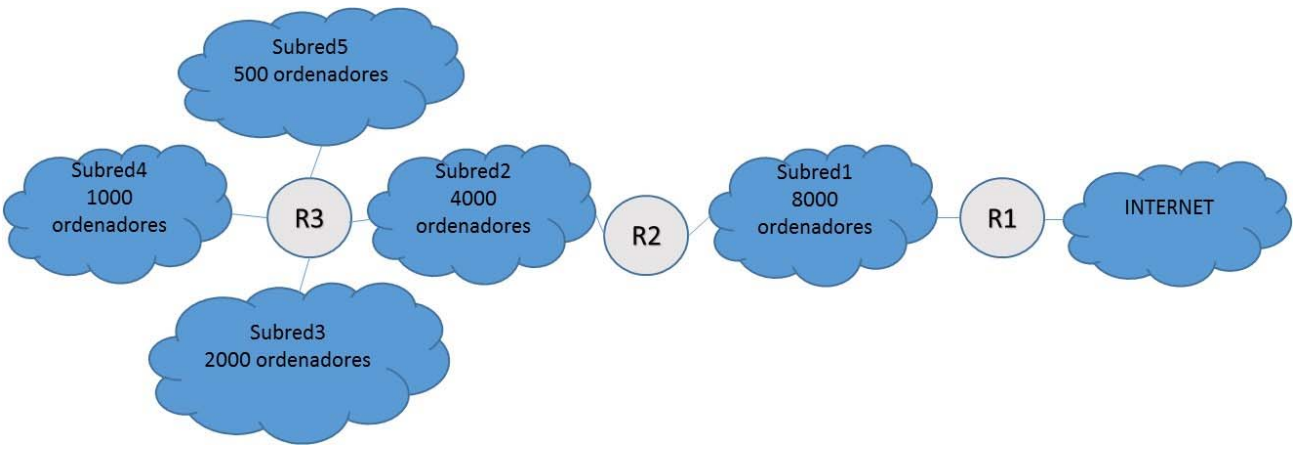
INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (IXT)
2on CONTROL TEORIA – 18 de Gener de 2017

NOM I COGNOMS:

Normas de realización de la prueba:

- En la resolución de los problemas se debe ser claro. Una resolución mal presentada o ilegible no será corregida.
- La solución final de cada apartado debe quedar claramente expresada y dentro de un recuadro o tabla.
- Cada problema se debe entregar en hojas separadas.
- Si tiene que utilizar una fórmula, escríbala previamente antes de sustituir los valores.
- Duración de la prueba: 2:45h.
- **Publicación notas provisionales en ATENEA: 24 Enero 2017, 15:00**
- **Revisiones: día 25 de Enero en horario asignado tras pedir hora via e-mail al profesor/a.**
- **Alegaciones: a través de la Intranet de la Escuela del 24 Enero a las 15 al 26 de Enero a las 20:00.**
- **Publicación notas definitivas en ATENEA: 27 Enero 2017, 15:00**
- No se permite la utilización de ningún tipo de dispositivo con capacidad de comunicación:
  - Prohibido llevar encima el móvil o dispositivos similares con capacidades de comunicación.
  - Todo móvil deberá ser apagado y guardado en mochila/bolso o bien será entregado voluntariamente al profesor al inicio del examen (se lo devolverá al final del mismo).
  - Si se observa que alguien hace uso de un dispositivo de comunicaciones (móvil, smartwatch, …), será expulsado del examen y comunicado a Dirección de la Escuela. Se tomará la misma media aunque el dispositivo esté apagado o en el bolsillo. No se puede llevar el dispositivo encima.

Problema 1 (3 p). Se tienen que determinar las direcciones de red para poder direccionar los dispositivos usando el mínimo número de direcciones y usando direcciones consecutivas desde la primera disponible (147.83.0.0/16).



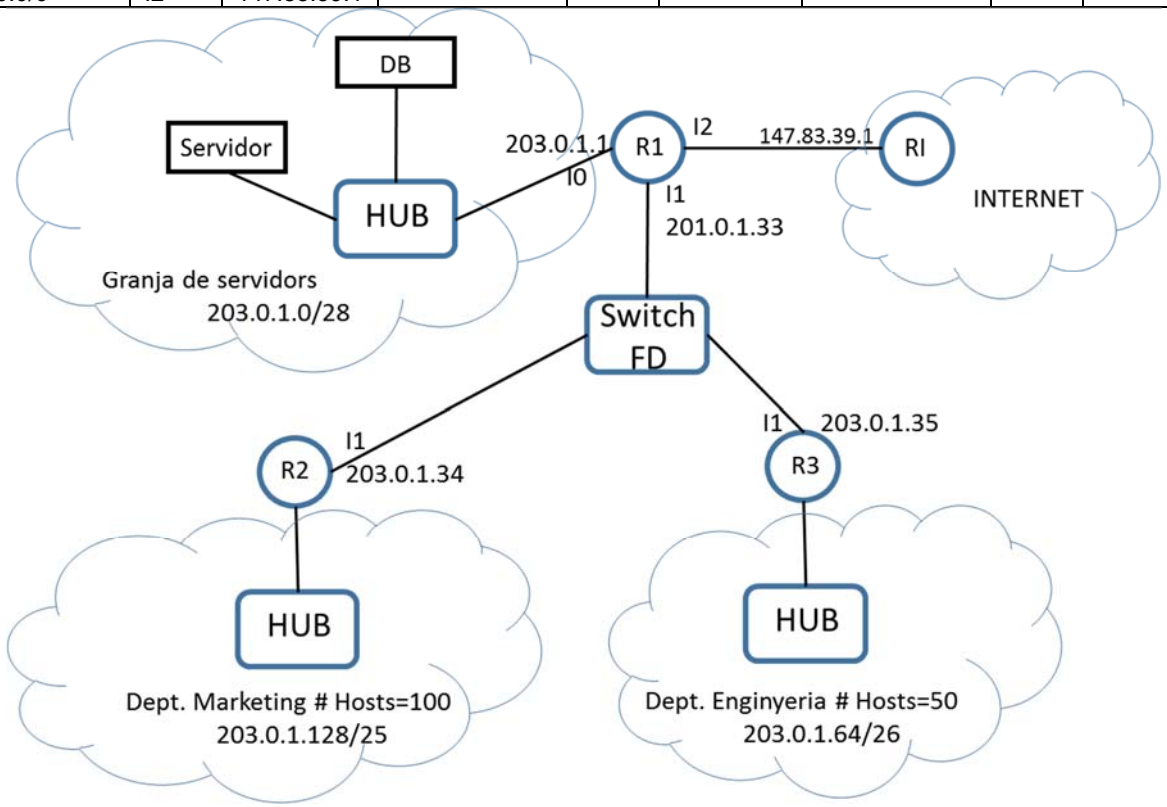
a) Confeccionar una tabla como la adjunta referente a las subredes.

SUBRED	@Subred	@Broadcast	@Primer Dispositivo
1			
2			
3			
4			
5			

b) Una vez efectuada la asignación del apartado (a), determinar los sub bloques que todavía quedarían para usarse para crear nuevas subredes.

Problema 2 (3p). La xarxa Intranet d'una empresa té la topologia i taules de rutes de R1, R2 i R3 següents:

R1			R2			R3		
203.0.1.0/28	I0	-	203.0.1.128/25	I0	-	203.0.1.64/26	I0	-
203.0.1.32/27	I1	-	203.0.1.32/27	I1	-	203.0.1.32/27	I1	-
147.83.39.0/24	I2	-	203.0.1.64/26	I1	203.0.1.35	203.0.1.128/25	I1	203.0.1.34
203.0.1.128/25	I1	203.0.1.34	0.0.0.0/0	I1	203.0.1.33	0.0.0.0/0	I1	203.0.1.33
203.0.1.64/26	I1	203.0.1.35						
0.0.0.0/0	I2	147.83.39.1						



Cada host té el següent mapa de trànsits (tots els trànsits són els que s'observen a la capa 2)

- Cada host de les xarxes de Marketing i d'Enginyeria fa peticions de continguts al Servidor amb una cadència de 3 peticions/minut. Cada petició es cursa originant 500 bytes
- Cada host de la xarxa de Marketing genera
  - Trànsit amb destinació a hosts de la mateixa xarxa: 250 Kbps
  - Trànsit a màquines de l'altre departament: 15 Kbps
  - Trànsit amb destinació a Internet: 100 Kbps
- Cada host de la xarxa d'Enginyeria genera
  - Trànsit amb destinació a hosts de la mateixa xarxa: 250 Kbps
  - Trànsit amb destinació a Internet: 50 Kbps

Quan arriba una petició de continguts al Servidor, aquest genera 15 Kbytes amb destinació a la base de dades (DB). La base de dades respon amb 38 Kbytes amb destinació al Servidor. Finalment, el Servidor integra continguts i els envia a la màquina que li ha fet la petició generant un total de 45 Kbytes (1 Kbyte = 1024 bytes)

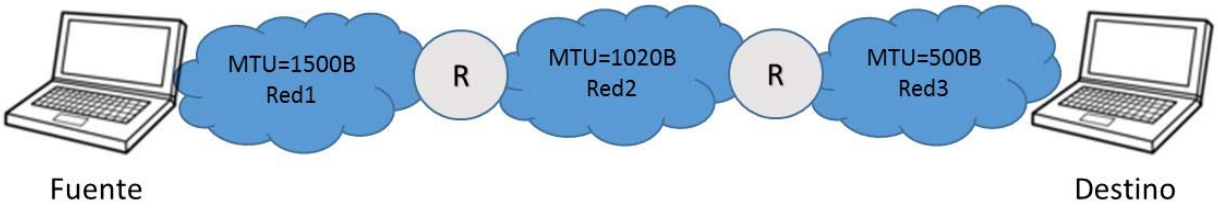
Internet envia un trànsit de 20 Mbps que es distribueix uniformement entre els hosts dels dos departaments

Calcular:

a) Trànsit total en l'enllaç des del Hub de la Granja de servidors al router R1
b) Trànsit total que ha de cursar el Hub de la Granja de servidors. En conseqüència, aquest Hub ha de ser de 10, 100 o 1000 Mbps ?

c) Trànsit total de baixada en l'enllaç des del router R1 al Switch
d) Quina és la mínima velocitat de transmissió que s'hauria d'establir en el port del Switch Full Duplex que comunica amb el router R3 (estàndard Ethernet 10/100/1000)?

Problema 3 (1.5 p). Determinar los valores del tamaño del datagrama o fragmento, campo de OFFSET (OFF) y More Fragments (MF) de los datagramas que se envían de la Fuente al destino en la siguiente red. La fuente envía solamente un datagrama hacia el destino. Tanto el datagrama original como los fragmentos tienen la medida máxima siempre que sea posible. En todos los casos la **cabecera IP es de 40 Bytes (40B)**. Hacer los cálculos necesarios y anotar el resultado en una tabla como la adjunta añadiendo las filas necesarias en cada caso o tachando lo que no necesite.



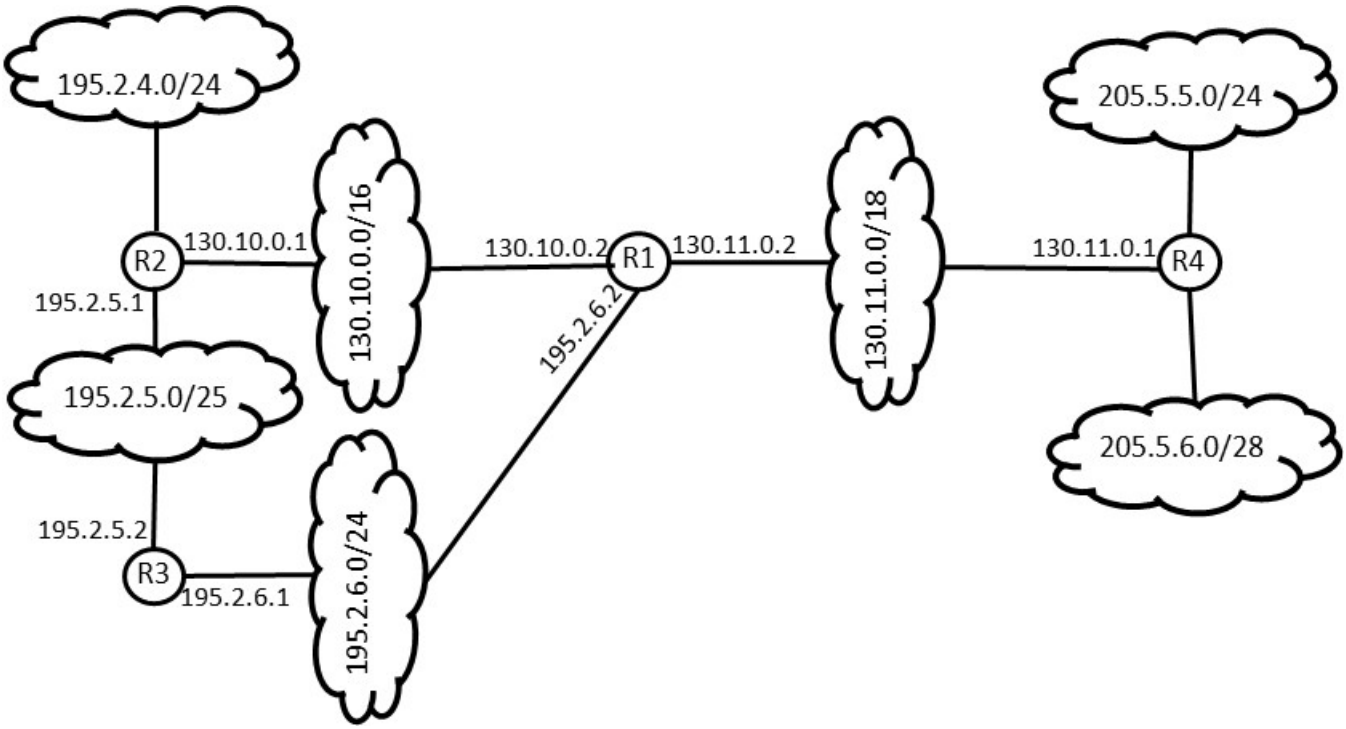
Red1	Red2	Red3
Tamaño Datagrama = OFF= MF=	Tamaño Fragmento 1= OFF= MF=	Tamaño Fragmento 1= OFF= MF=
	.....	.....

Problema 4 (1p). La tabla de encaminamiento de un Router es la siguiente. Proponga una nueva tabla en la que se reduzcan el número de entradas en la tabla.

Red Destino	Máscara/prefijo	Próximo salto	Interfaz salida
147.25.0.0	/16	0.0.0.0	eth1
147.83.0.0	/19	0.0.0.0	eth0
147.83.60.0	/23	147.83.0.2	eth0
147.83.56.0	/22	147.83.0.2	eth0
147.83.48.0	/21	147.83.0.2	eth0
147.83.32.0	/20	147.83.0.2	eth0
0.0.0.0	0.0.0.0	147.25.0.1	eth1

Problema 5 (1.5 p).

La xarxa de la figura s'ha configurat manualment amb les taules següents



R1

Destinació	Mètrica	Gateway
130.10.0.0/16	1	-
130.11.0.0/18	1	-
195.2.4.0/24	3	195.2.6.1
192.2.5.0/25	2	195.2.6.1
195.2.6.0/24	1	-
205.5.5.0/24	2	130.11.0.1
205.5.6.0/28	2	130.11.0.1

R2

Destinació	Mètrica	Gateway
130.10.0.0/16	1	-
130.11.0.0/18	2	130.10.0.2
195.2.4.0/24	1	-
192.2.5.0/25	1	-
195.2.6.0/24	2	195.2.5.2
205.5.5.0/24	3	130.10.0.2
205.5.6.0/28	3	130.10.0.2

R3

Destinació	Mètrica	Gateway
130.10.0.0/16	2	195.2.6.2
130.11.0.0/18	2	195.2.6.2
195.2.4.0/24	2	195.2.5.1
192.2.5.0/25	1	-
195.2.6.0/24	1	-
205.5.5.0/24	3	195.2.6.2
205.5.6.0/28	2	195.2.6.2

R4

Destinació	Mètrica	Gateway
130.10.0.0/16	2	130.11.0.2
130.11.0.0/18	-	-
195.2.4.0/24	3	130.11.0.2
192.2.5.0/25	3	130.11.0.2
195.2.6.0/24	3	130.11.0.2
205.5.5.0/24	1	-
205.5.6.0/28	1	-

a) Determinar la ruta que seguirà un paquet des del router R1 amb destinació a 195.2.4.128
b) Des del terminal que té l'adreça esmentada (195.2.4.128) s'executa la comanda "ECO" del protocol ICMP a l'adreça 195.2.6.2 del router R1. La taula de rutes d'aquest terminal està configurada amb dues instruccions; una, que obliga als paquets amb destinació a 195.2.4.0/22 a ser lliurats amb entrega directa i l'altre es la ruta per defecte. Dir si haurà resposta del router R1 i en cas afirmatiu, la ruta que seguirà

Solució Problema 1

Como el tamaño de las subredes es variable, para usar el mínimo número de direcciones debemos usar VLSM.

Empezamos por la mayor y así sucesivamente.

SUBRED	DISPOSITIVOS+RED+BROADCAST	BITS NECESARIOS
1	8000+2+2=8004	13
2	4000+2+2=4004	12
3	2000+1+2=2003	11
4	1000+1+2=1003	10
5	500+1+2=503	9

Tenemos 16 bits disponibles para las subredes, empezamos por la primera disponible asignando direcciones consecutivas de la subred mayor a la menor.

XXXXXXXX.XXXXXXXX

0000 0000.0000 0000→Subred 1

0010 0000.0000 0000→Subred 2

0011 0000.0000 0000→Subred 3

0011 1000.0000 0000→Subred 4

0011 1100.0000 0000→Subred 5

1XXX XXXX.XXXX XXXX→ Sobrante: 147.83.128.0/17

01XX XXXX.XXXX XXXX→ Sobrante:147.83.64.0/18

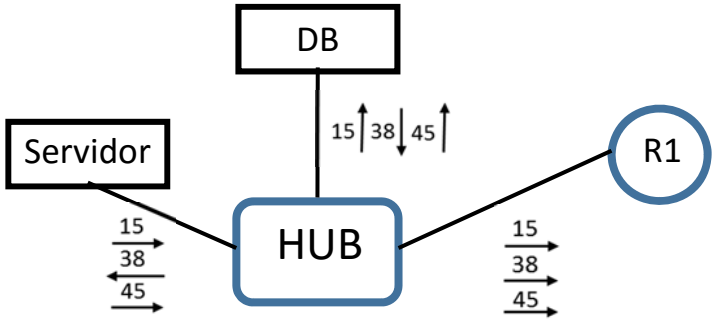
0011 111X.XXXX XXXX→ Sobrante: 147.83.62.0/23

A parte del rango que no se ha utilizado en cada subred:

SUBRED	**@Subred**	**@Broadcast**	**@Primer Dispositivo**	**@Último Dispositivo en rango de la subred (aunque no se asigne)**
1	**147.83.0.0/19**	**147.83.31.255**	**147.83.0.1**	**147.83.31.254**
2	**147.83.32.0/20**	**147.83.47.255**	**147.83.32.1**	**147.83.47.254**
3	**147.83.48.0/21**	**147.83.55.255**	**147.83.48.1**	**147.83.55.254**
4	**147.83.56.0/22**	**147.83.59.255**	**147.83.56.1**	**147.83.59.254**
5	**147.83.60.0/23**	**147.83.61.255**	**147.83.60.1**	**147.83.61.254**

Solució problema 2

a) Kbytes que s'originen a la Granja de servidors quan arriba una petició (exclosa la petició): El HUB copia el trànsit de cada entrada a totes les sortides com es mostra a la figura



Les 150 màquines cursen 3/60 * 150 peticions per segon

El trànsit total en l'enllaç HUB ⟶ R1 serà (15+38+45)*1024*8*3/60*150 = **6,021 Mbps**

No es compte el trànsit de les 150 peticions perquè l'enunciat demana nomes el trànsit des del HUB cap al router i el trànsit de peticions ho fa en sentit contrari

b) El HUB ha de cursar el trànsit que proporcionen totes les fonts a les que està connectat. Aquest trànsit és el calculat a l'apartat (a) mes el de les 150 peticions

El trànsit de 150 peticions es 500*8*3/60*150 = 30 Kbps

6,021 Mbps + 30 Kbps = **6,051 Mbps**

Per tant pot ser un **HUB de 10 Mbps**

c) El trànsit de baixada R1⟶ Switch es la suma dels trànsit de continguts de la Granja de servidors i del que ve d'Internet

Continguts: 45*1024*8*3/60*150 = 2,76 Mbps

Internet de baixada: 20 Mbps

Total: **22,76 Mbps**

d) Com que es tracta d'un enllaç FD calculem el trànsit que suporta el port del Switch en qüestió en els dos sentits. Aquests trànsits no es poden sumar

Trànsit Switch⟶ R3: Trànsit del Dept Marketing + Continguts + Internet = 15 Kbps * 100 + 22,76 Mbps * 50/150 = 9,08 Mbps

Trànsit R3⟶ Switch: Trànsit de peticions + Trànsit cap a Internet = 500*8*3/60*50 + 50 Kbps * 50 = 2,51 Mbps

Com que tant l'anada com la tornada no passen de 10 Mbps, el port es pot establir a una velocitat màxima de **10 Mbps en els dos sentits**

Solució Problema 3

Datagrama 1: 1500B=1460B datos+40B cabecera

Red2: MTU=1020=980B datos + 40 B cabecera

Los fragmentos deben tener el tamaño del campo de datos múltiplo de 8, veamos si el máximo lo cumple. 980/8=122,5, por lo tanto el tamaño máximo del campo de datos del fragmento en la Red2 es de 122*8=976B

Red3: MTU=500=460B datos+40B cabecera

Al igual que en el caso anterior 460/8=57,5 no es múltiplo de 8, con lo que el tamaño máximo del campo de datos del fragmento en la Red3 es de 57*8=456.

De esta forma tenemos:

Red1	**Red2**	**Red3**
Tamaño Datagrama = 1500B=1460+40 OFF= 0 MF=0	Tamaño Fragmento 1= 1016=976+40 OFF=0 MF=1	Tamaño Fragmento 1=496=456+40 OFF=0 MF=1
	Tamaño Fragmento 2= 524=484+40 OFF=122 MF=0	Tamaño Fragmento 2= 496=456+40 OFF=57 MF=1
		Tamaño Fragmento 3= 104=64+40 OFF=114 MF=1
		Tamaño Fragmento 4= 496=456+40 OFF=122 MF=1
		Tamaño Fragmento 4= 68=28+40 OFF=179 MF=0

Solució problema 4

Red Destino	Máscara/prefijo	Próximo salto	Interfaz salida
147.25.0.0	/16	0.0.0.0	eth1
147.83.0.0	/19	0.0.0.0	eth0
147.83.62.0	/23	147.25.0.1	eth0
147.83.32.0	/19	147.83.0.2	eth0
0.0.0.0	0.0.0.0	147.25.0.1	eth1

Solució problema 5

a) El router R1 aplica les màscares que estan especificades a la seva taula de rutes al paquet 195.2.4.128

A la tercera fila de la taula, el resultat d'aplicar la màscara /24 al paquet es l'adreça de xarxa 195.2.4.0. Com que hi ha coincidència, es fa sortir el paquet cap a l'adreça 195.2.6.1 (la del router R3)

Quan el paquet arriba al router R3 es fa la mateixa operació i també es la tercera fila la que coincideix el resultat d'aplicar la màscara amb la xarxa 195.2.4.0/24. En aquest cas el Gateway es el R2

Al router R2 es fa la mateixa operació. El resultat torna a ser la xarxa 195.2.4.0/24 i aquí la tercera fila de la taula diu que s'ha de fer lliurament directe. El paquet arriba així a la seva destinació

La ruta es dons: **R1 – R3 – R2 – Xarxa 195.2.4.0/24**

b) Aplicant la màscara /22 al paquet 195.2.6.2 resulta l'adreça de xarxa 195.2.4.0. Això obliga a intentar fer lliurament directe del paquet a la xarxa i no l'envia al router R2, que es la ruta per defecte, tal com hauria de ser per arribar a l'adreça de destí. El paquet no es pot lliurar i en conseqüència no pot arribar resposta de la comanda ECO